Zadaci za vježbu: OS4 - Rad na Virtualnom stroju

Zadatak 2: Git - the information manager from hell 🔥

Git je najpopularniji alat za verzioniranje programskog koda. Prvu verziju je razvio Linus Torvalds davne 2005. godine, radi potrebe za boljim alatom verzioniranja koda za Linux, budući da je razvoj Linuxa uključivao veliku zajednicu programera diljem svijeta.

1. Instalirajte `git` na vašem Ubuntu serveru i provjerite verziju. GitHub platforma nastala je nekoliko godina kasnije s ciljem pružanja jednostavnijeg načina upravljanja projektima i suradnje, a kolaboracija se temelji na `git`-u. Samim time, i `git` kao paket je dostupan na GitHub platformi - `https://github.com/git/git.git`, skupa sa cijelom svojom povijesti verzioniranja.
2. Prebacite se u home direktorij na VM-u; naredbom `git clone <web_poveznica>` preuzmite `https://github.com/git/git.git` repozitorij s GitHub-a.
3. Provjerite je li repozitorij uspješno preuzet te se prebacite u preuzeti direktorij. Svako dodavanje sadržaja (ažuriranje datoteka) u repozitorij se naziva *commit*, a verzioniranje nam omogućuje da se vratimo na prethodnu verziju projekta u bilo kojem trenutku. Uz svaki *commit*, dodaje se i poruka koja opisuje što je promijenjeno (*eng. commit message*). U CLI-u, otvorite *manual* `git` paketa i proskrolajte do odjeljka `HIGH-LEVEL-COMMANDS` - pronađite naredbu koja će ispisivati *logove* (povijest) svih *commit*-ova.

Hint: Unutar *manuala* možete pretraživati ključne riječi tako što pritisnete `/`, upišete ključnu riječ i pritisnete `Enter`. Da biste se kretali kroz rezultate pretraživanja, koristite `n` za sljedeći rezultat i `N` za prethodni rezultat.

4. Jednom kad ste pronašli odgovarajuću naredbu, pokušajte ispisati sve *commit*-ove unutar repozitorija. Vidjet ćete da su poredani po vremenu, od najnovijeg prema najstarijem. Vaš zadatak je pronaći prvi *commit* i njegovu poruku koju je Linus Torvalds napisao davne 2005. godine. Otvorite *manual* `git` paketa i pronađite zastavicu koja će vam omogućiti da ispišete *logove* obrnutim redoslijedom.
5. Povezivanje na VM putem SSH možemo učiniti i nešto zanimljivijim, npr. zašto ne bismo korisniku napisali neku poruku dobrodošlice svaki put kad se poveže, da nije smo onaj dosadni *Welcome to Ubuntu* zaslon...
6. Unutar *home* direktorija napravite novi direktorij proizvoljnog naziva i prebacite se u njega. Unutar njega napravite novi `node` projekt koristeći naredbu `npm init -y`. Ova naredba će napraviti `package.json` datoteku koja sadrži osnovne informacije o `node` projektu i prihvatiti zadane konfiguracijske postavke. Otvorite ju pomoću CLI uređivača i pod `"author"` ključ unesite svoje ime i prezime. Spremite datoteku i zatvorite uređivač.
7. Koristeći `npm` naredbu, instalirajte paket `greetings`. Sintaksa je: `npm install <ime_paketa>`; stvorite novu JavaScript datoteku, npr. `welcome.js` i u nju upišite sljedeći kod:

```
const greet = require("greetings");
console.log(greet());
```

- svaki put kada pokrenete ovu datoteku, ispisat će se pozdrav na drugom jeziku.

7. Unutar istog direktorija dodajte novu `bash` skriptu. Bash skripta treba ispisati poruku dobrodošlice za trenutnog korisnika kombiniranjem Unix varijable `$USER` i pozivanjem `welcome.js` JavaScript datoteke. Na primjer, ako je trenutni korisnik `markomaric`, skripta može ispisati: `Yo markomaric` ili `Hey markomaric`.
8. Potrebno je još samo pozvati bash skriptu prilikom prijave na VM. To možete napraviti na 2 načina:

- dodavanjem poziva skripte u `~/.bashrc` datoteku
- dodavanjem poziva skripte u `~/.ssh/rc` datoteku

Nakon dodavanja, možete restartati VM i shell sesiju ili ponovno učitati konfiguracijske datoteke koristeći `source ~/.bashrc` odnosno `source ~/.ssh/rc`.

9. Povežite se na VM putem SSH-a i provjerite ispisuje li se poruka dobrodošlice s vašim imenom (za povezivanje odaberite mrežni adapter po izboru).


git commit
A350
1000
AIRBUS A350-1000
git push
1000
A350
git add .